**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**
**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA**
Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

# PROGRAMACIÓN LÓGICA Y FUNCIONAL


PRESENTA:
**JULIAN HAZEL SOLANO NOYOLA**
**NÚMERO DE CONTROL: 23730127**

CATEDRÁTICO:
Nieto Vàsquez Carlos Manuel

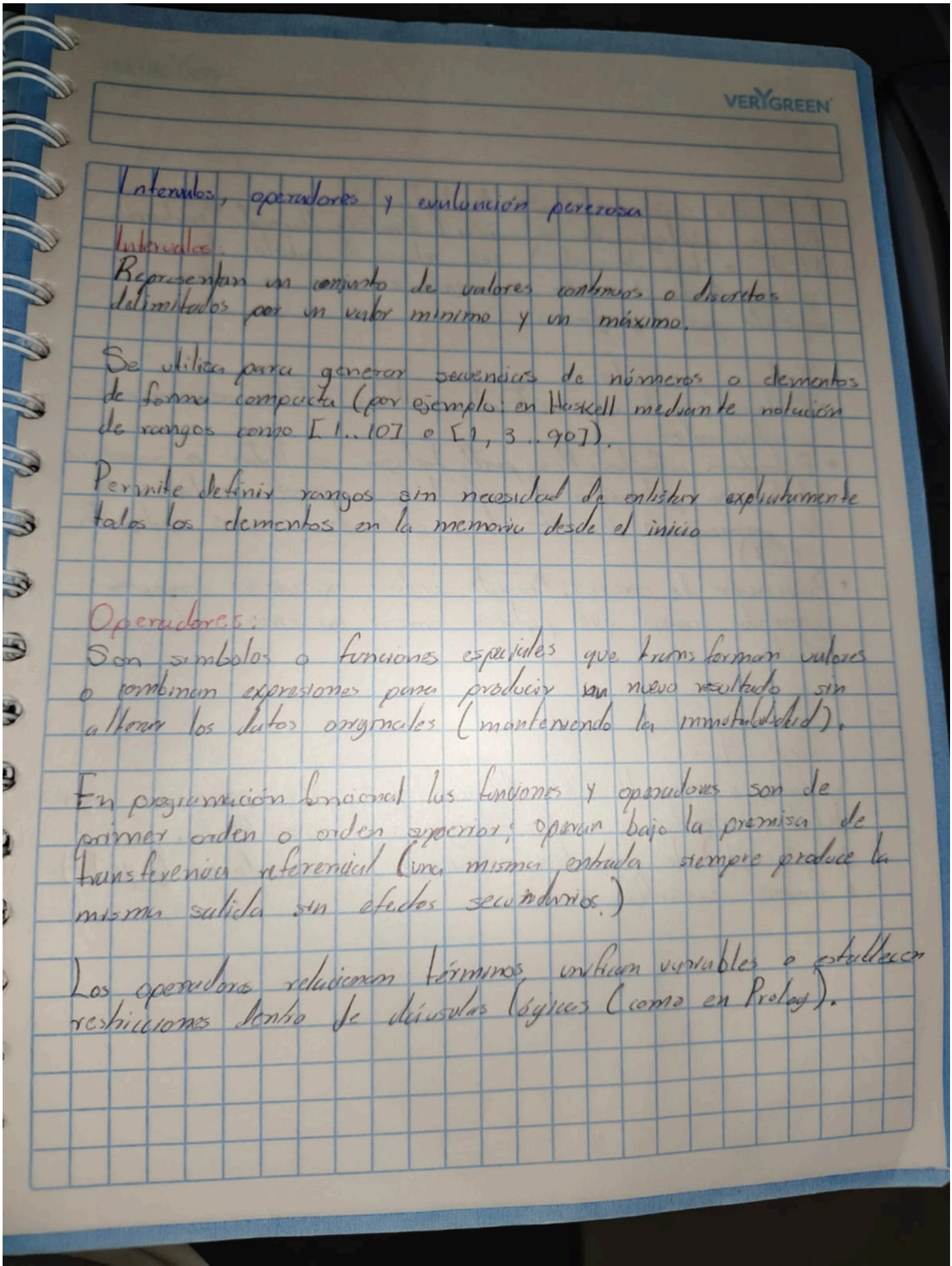

**SÉPTIMO SEMESTRE**

**INGENIERÍA EN SISTEMASCOMPUTACIONALES(I.S.C)**

**PERÍODO AGOSTO/DICIEMBRE2026**

**PINOTEPA NACIONAL, OAX.** **NOVIEMBRE, 2026.**

# INVESTIGACIÓN DE INTERVALOS, OPERADORES Y EVALUACIÓN PEREZOSA



Intervalos, operadores y evaluación perezosa

Intervalos:

Representan un conjunto de valores continuos o discretos delimitados por un valor mínimo y un máximo.

Se utilizan para generar secuencias de números o elementos de forma compacta (por ejemplo: en Haskell mediante notación de rangos como [1..10] o [1, 3..90]).

Permite definir rangos sin necesidad de enlistar explícitamente todos los elementos en la memoria desde el inicio

Operadores:

Son símbolos o funciones especiales que transforman valores o combinan expresiones para producir un nuevo resultado sin alterar los datos originales (manteniendo la inmutabilidad).

En programación funcional las funciones y operadores son de primer orden o orden superior; operan bajo la premisa de transferencia referencial (una misma entrada siempre produce la misma salida sin efectos secundarios.)

Los operadores relacionan términos unifican variables o establecen restricciones dentro de cláusulas lógicas (como en Prolog).

VERYGREEN

## Evaluación perezosa (Lazy Evaluation):

Es una estrategia de evaluación (también llamada "evaluación diferida" o "bajo demanda") que retrasa el cálculo de una expresión hasta el exacto momento en que su valor es requerido por el programa.

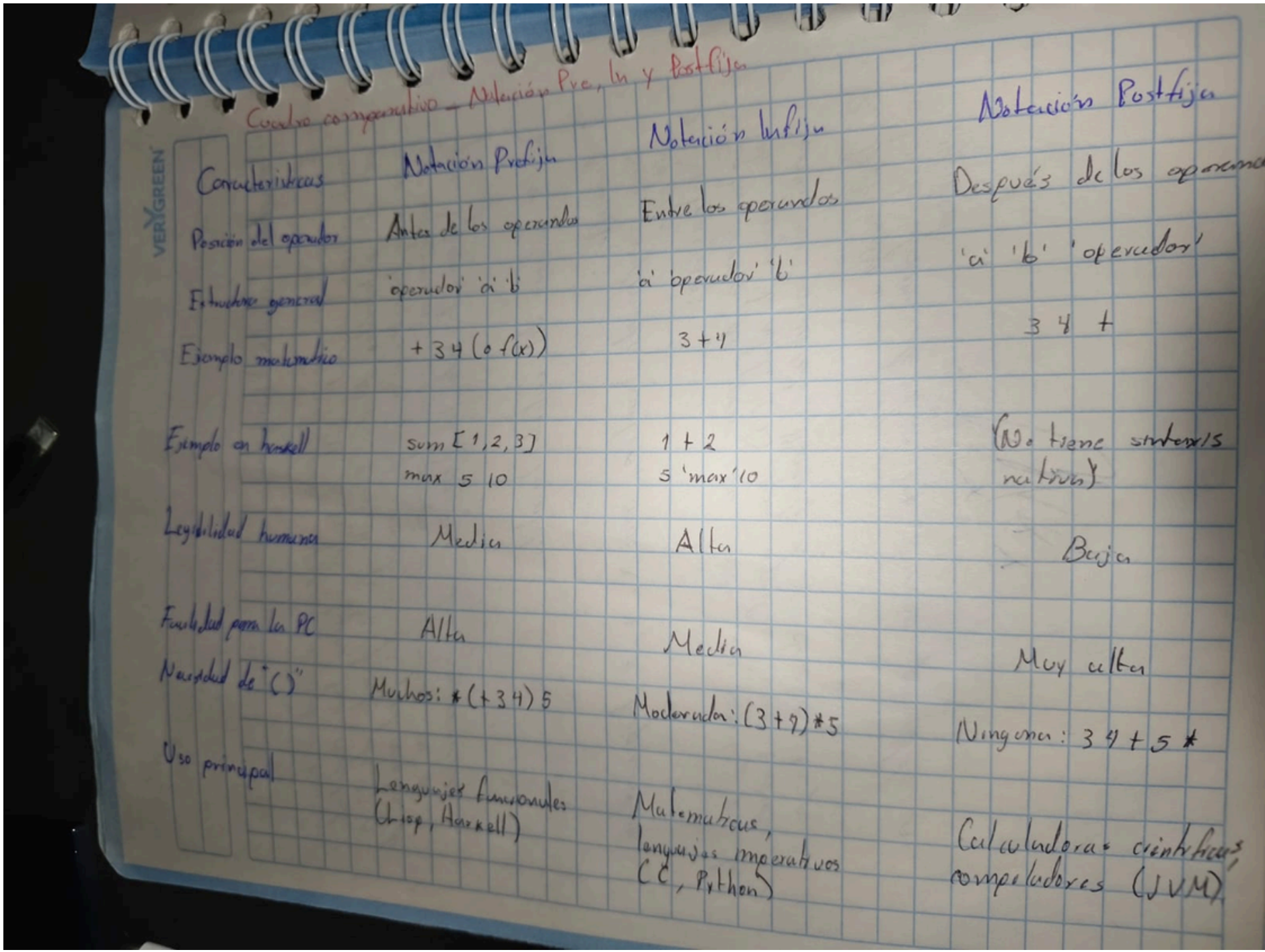
### Ventajas principales:

- Optimización de recursos: Evita realizar cálculos innecesarios o redundantes.
- Estructuras infinitas: Hace posible trabajar con listas o secuencias de tamaño potencialmente infinito (por ejemplo, evaluar sólo los primeros 10 elementos de la serie de números naturales [1..]).
- Prevención de errores: Permite evaluar expresiones compuestas ignorando ramas que podrían lanzar un error si no se solicitan.

### Ejemplo clásico:

Lenguajes como Haskell utilizan evaluación perezosa por defecto, mientras que otros lenguajes (como Phyton o JavaScript) la simulan mediante generadores (yield) o funciones específicas.

**ESTO SE ME PASÓ ENTREGARSELO, SE LO DEJO AQUI POR SI ACASO. CUADRO COMPARATIVO DE NOTACION PRE, IN Y POSTFIJA**



Cuadro comparativo – Notación Pre, In y Postfija

| Características | Notación Prefija | Notación Infija | Notación Postfija |
|---|---|---|---|
| Posición del operador | Antes de los operandos | Entre los operandos | Después de los operandos |
| Estructura general | 'operador' 'a' 'b' | 'a' 'operador' 'b' | 'a' 'b' 'operador' |
| Ejemplo matemático | + 3 4 (o f(x)) | 3 + 4 | 3 4 + |
| Ejemplo en Haskell | sum [1,2,3]<br>max 5 10 | 1 + 2<br>5 `max` 10 | (No tiene sintaxis nativa) |
| Legibilidad humana | Media | Alta | Baja |
| Facilidad para la PC | Alta | Media | Muy alta |
| Necesidad de "()" | Muchos: * (+ 3 4) 5 | Moderada: (3 + 7) * 5 | Ninguna: 3 4 + 5 * |
| Uso principal | Lenguajes funcionales (Lisp, Haskell) | Matemáticas, lenguajes imperativos (C, Python) | Calculadoras científicas, compiladores (JVM) |